主机接口卡

E-Series Systems

NetApp
June 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/e-series/maintenance-ef600/hics-overview-supertask-concept.html on June 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

主机接口卡 1
EF300 或 EF600 HIC 升级的要求 1
升级 EF300 或 EF600 主机接口卡（ HIC ） 1
更换 EF300 或 EF600 中发生故障的主机接口卡（ HIC ） 9

主机接口卡

EF300 或 EF600 HIC 升级的要求

在升级或更换 EF300 或 EF600 阵列中的主机接口卡（ HIC ）之前，请查看以下要求。

- 您已为此操作步骤计划停机维护时段。在成功完成此操作步骤之前，您无法访问存储阵列上的数据。由于两个控制器在启动时必须具有相同的 HIC 配置，因此在更改 HIC 配置时必须关闭电源。如果存在不匹配的 HIC ，则会导致具有替代 HIC 的控制器在联机时锁定。
- 您拥有连接新主机端口所需的所有缆线，收发器，交换机和主机总线适配器（ HBA ）。

  有关兼容硬件的信息，请参见 "NetApp 互操作性表" 或 "NetApp Hardware Universe"。

- 您已安装 ESD 腕带，或者已采取其他防静电预防措施。
- 您有一个 1 号十字螺丝刀。
- 您可以通过标签来识别连接到控制器箱的每个缆线。
- 一个管理工作站，其浏览器可访问控制器的 SANtricity 系统管理器。（要打开 System Manager 界面，请将浏览器指向控制器的域名或 IP 地址。）
- 某些 HIC 更换或升级可能需要转换主机端口协议。按照中的说明进行操作 更改 EF300 或 EF600 的主机协议 。
- EF300 控制器必须在 HIC 端口 2 上填充 HIC ，以便进行主机连接。

升级 EF300 或 EF600 主机接口卡（ HIC ）

您可以升级主机接口卡(Host Interface Card、HIC)以增加主机端口数或更改主机协议。

关于此任务

- 升级 HIC 时，必须关闭存储阵列电源，升级 HIC 并重新加电。
- 在升级 EF300 或 EF600 控制器中的 HIC 时，请重复所有步骤以删除第二个控制器，升级第二个控制器的 HIC 并重新安装第二个控制器，然后再重新为控制器架供电。

开始之前

- 请查看 "EF300 或 EF600 HIC 升级的要求"。
- 为此操作步骤计划停机维护时段。在成功完成此操作步骤之前，您无法访问存储阵列上的数据。由于两个控制器在启动时必须具有相同的 HIC 配置，因此在安装 HIC 时必须关闭电源。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 两个与控制器兼容的 HIC 。
- ESD 腕带，或者您已采取其他防静电预防措施。
- 一个无静电的平面工作区。
- 用于标识连接到控制器箱的每个缆线的标签。
- 1 号十字螺丝刀。

- 一个管理工作站，其浏览器可访问控制器的 SANtricity 系统管理器。（要打开 System Manager 界面，请将浏览器指向控制器的域名或 IP 地址。）

> * 可能丢失数据访问 * —如果 HIC 是为另一个 E 系列控制器设计的，请勿在 EF300 或 EF600 控制器箱中安装该 HIC 。此外，两个控制器和两个 HIC 必须相同。如果存在不兼容或不匹配的 HIC ，则会在您接通电源时导致控制器锁定。

第 1 步：使控制器架脱机

将控制器架置于脱机状态，以便安全地升级 HIC 。

步骤

1. 在 SANtricity 系统管理器的主页页面中，确保存储阵列处于最佳状态。

   如果状态不是最佳状态，请使用 Recovery Guru 或联系技术支持以解决此问题。请勿继续使用此操作步骤。

2. 使用 SANtricity 系统管理器备份存储阵列的配置数据库。

   如果删除控制器时出现问题，您可以使用保存的文件还原配置。系统将保存 RAID 配置数据库的当前状态，其中包括控制器上卷组和磁盘池的所有数据。

   - 在 System Manager 中：
     i. 选择菜单： Support[支持中心 > 诊断] 。
     ii. 选择 * 收集配置数据 * 。
     iii. 单击 * 收集 * 。

     此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * configurationData-<arrayName>-<DateTime>.7z* 。

3. 确保存储阵列与所有已连接主机之间未发生任何 I/O 操作。例如，您可以执行以下步骤：

   - 停止涉及从存储映射到主机的 LUN 的所有进程。
   - 确保没有应用程序向从存储映射到主机的任何 LUN 写入数据。
   - 卸载与阵列上的卷关联的所有文件系统。

   > 停止主机 I/O 操作的确切步骤取决于主机操作系统和配置，这些步骤不在本说明的范围之内。如果您不确定如何停止环境中的主机 I/O 操作，请考虑关闭主机。

   > * 可能的数据丢失 * - 如果在执行 I/O 操作时继续执行此操作步骤，则主机应用程序可能会因为无法访问存储而无法访问数据。

4. 等待缓存中的所有数据写入驱动器。

   当需要将缓存数据写入驱动器时，每个控制器背面的绿色缓存活动 LED 亮起。您必须等待此 LED 关闭。

5. 从 SANtricity 系统管理器的主页页面中，选择 * 查看正在执行的操作 * 。等待所有操作完成，然后再继续下一步。

6. 关闭控制器架。
   a. 标记并拔下控制器架上的两根电源线。
   b. 等待控制器架上的所有 LED 熄灭。

第 2 步：拆下控制器箱

拆下控制器箱，以便升级新的 HIC 。

步骤

1. 为连接到控制器箱的每个缆线贴上标签。
2. 断开控制器箱的所有缆线。

   To prevent degraded performance, do not twist, fold, pinch, or step on the cables.

3. 如果 HIC 端口使用 SFP+ 收发器，请将其卸下。

   根据要升级到的 HIC 类型，您可能能够重复使用这些 SFP 。

4. 确认控制器背面的缓存活动 LED 是否熄灭。
5. 按压控制器两侧的手柄，然后向后拉，直到其从磁盘架中释放为止。

6. 用两只手和把手将控制器箱滑出磁盘架。如果控制器的正面没有机箱，请用两只手将其完全拉出。

   始终用双手支撑控制器箱的重量。

7. 将控制器箱放在无静电的平面上。

第 3 步：卸下 HIC

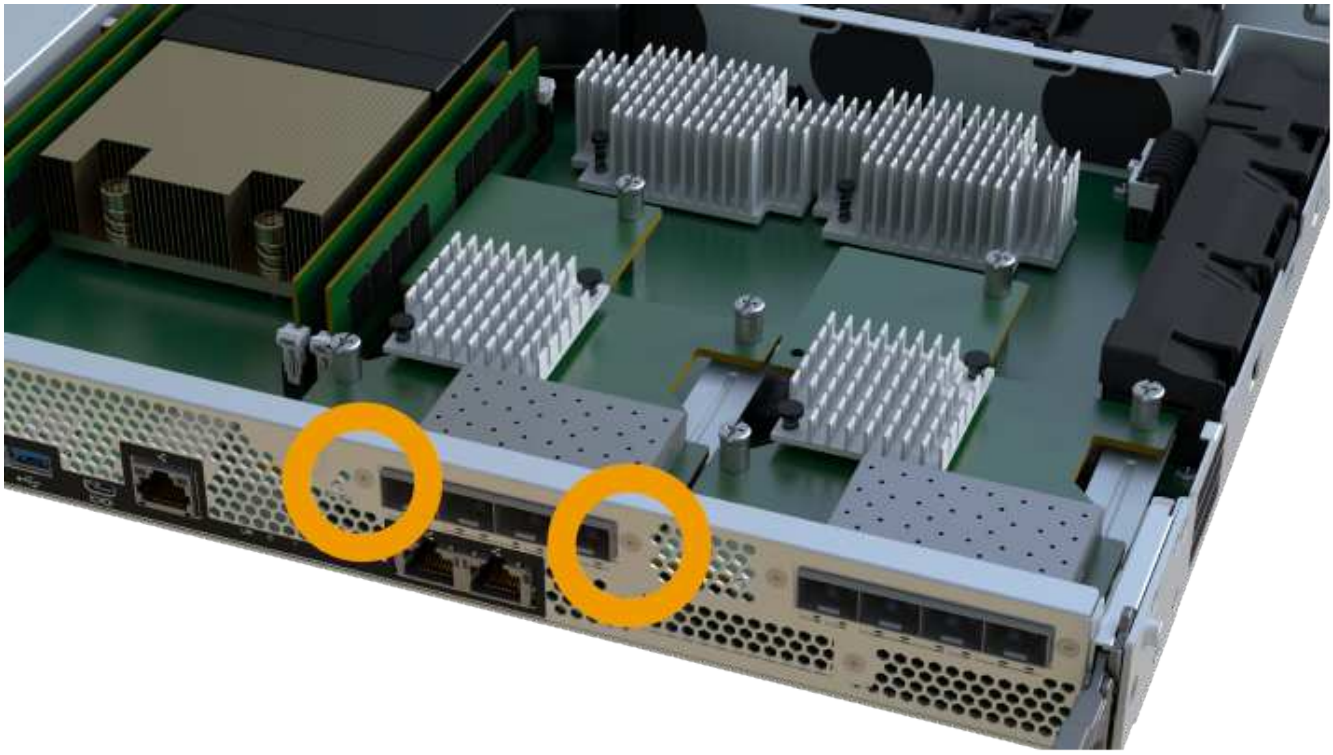
删除原始 HIC ，以便使用升级后的 HIC 进行更换。

步骤

1. 拧下单个翼形螺钉并提起控制器箱盖，以卸下控制器箱盖。
2. 确认控制器中的绿色 LED 是否熄灭。

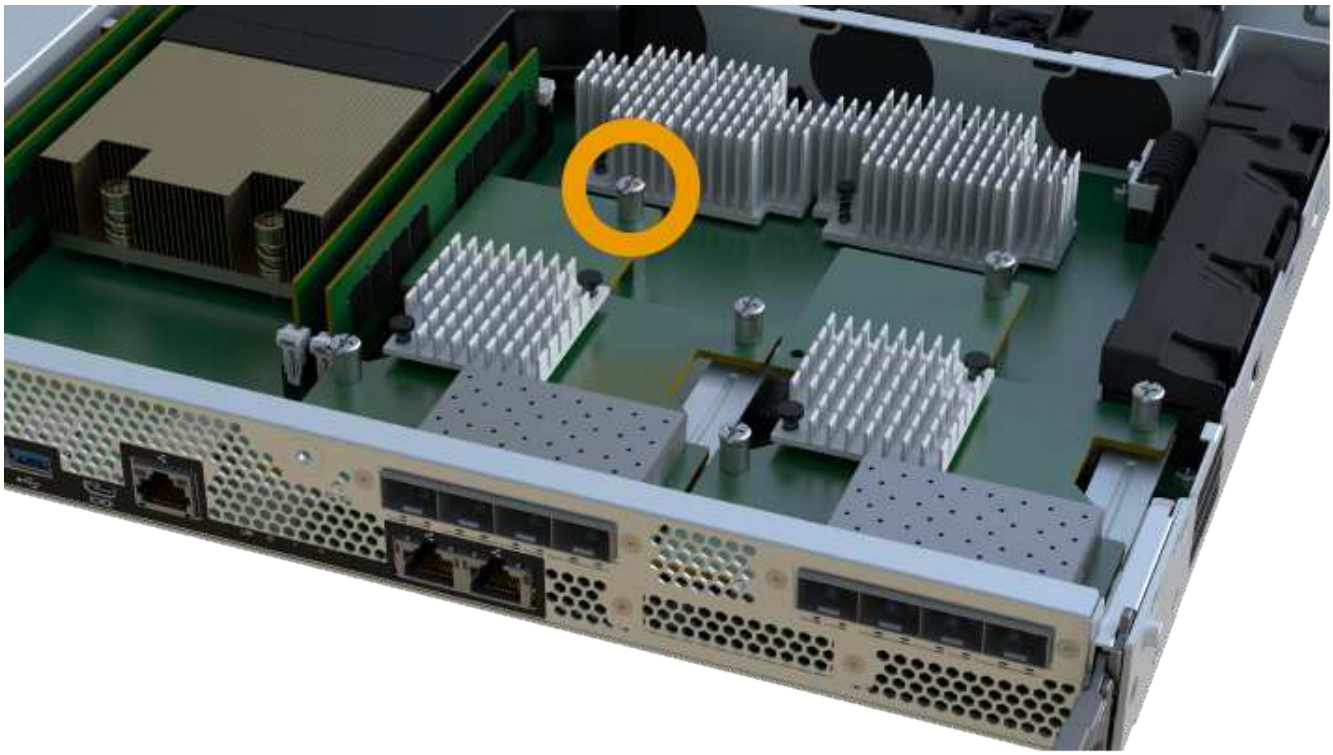
   如果此绿色 LED 亮起，则表示控制器仍在使用电池电源。您必须等待此 LED 熄灭，然后才能卸下任何组件。

3. 使用十字螺丝刀卸下将 HIC 面板连接到控制器箱的两个螺钉。



上图为示例， HIC 的外观可能有所不同。

4. 卸下 HIC 面板。
5. 使用您的手指或十字螺丝刀松开将 HIC 固定到控制器卡的单个翼形螺钉。

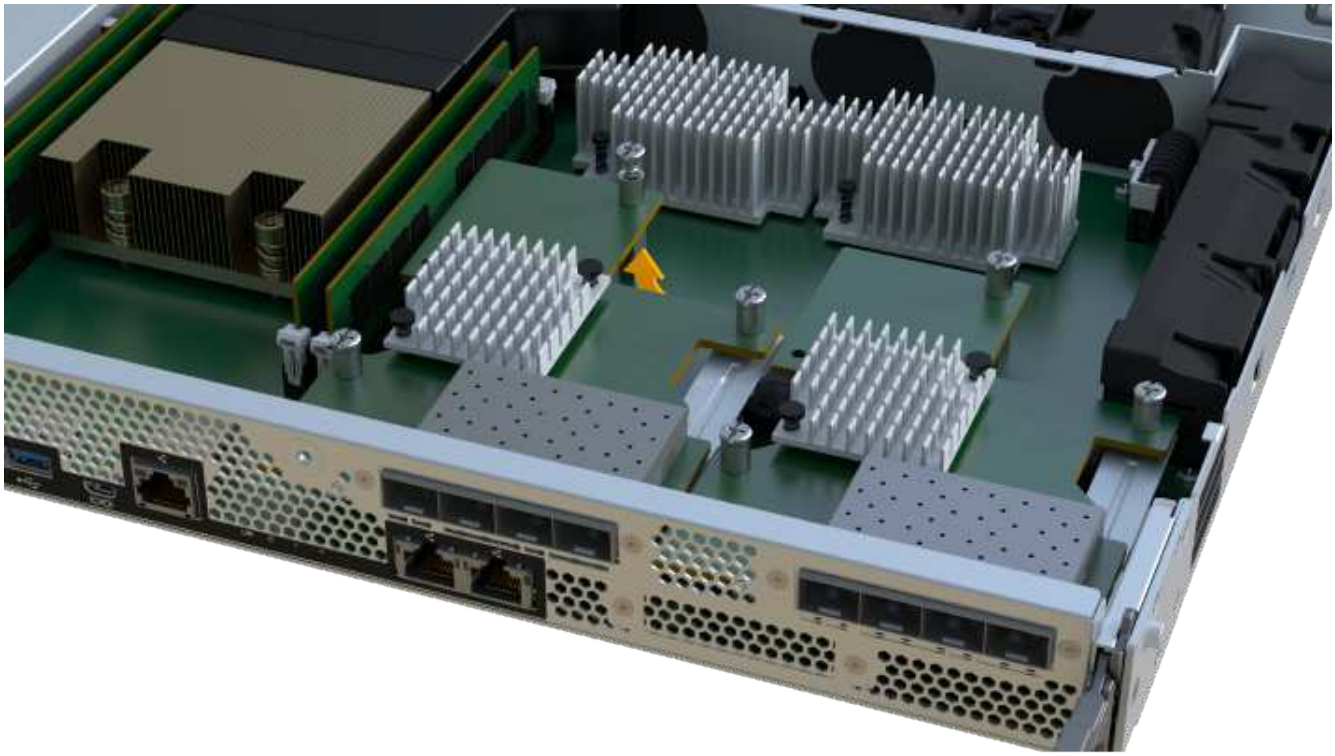


HIC 顶部有三个螺钉位置，但仅使用一个螺钉位置进行固定。

上图为示例， HIC 的外观可能有所不同。

6. 小心地将 HIC 从控制器卡上取下并从控制器中取出。

请注意，不要擦除或撞击 HIC 底部或控制器卡顶部的组件。



上图为示例， HIC 的外观可能有所不同。

7. 将 HIC 放在无静电的平面上。

第 4 步：升级 HIC

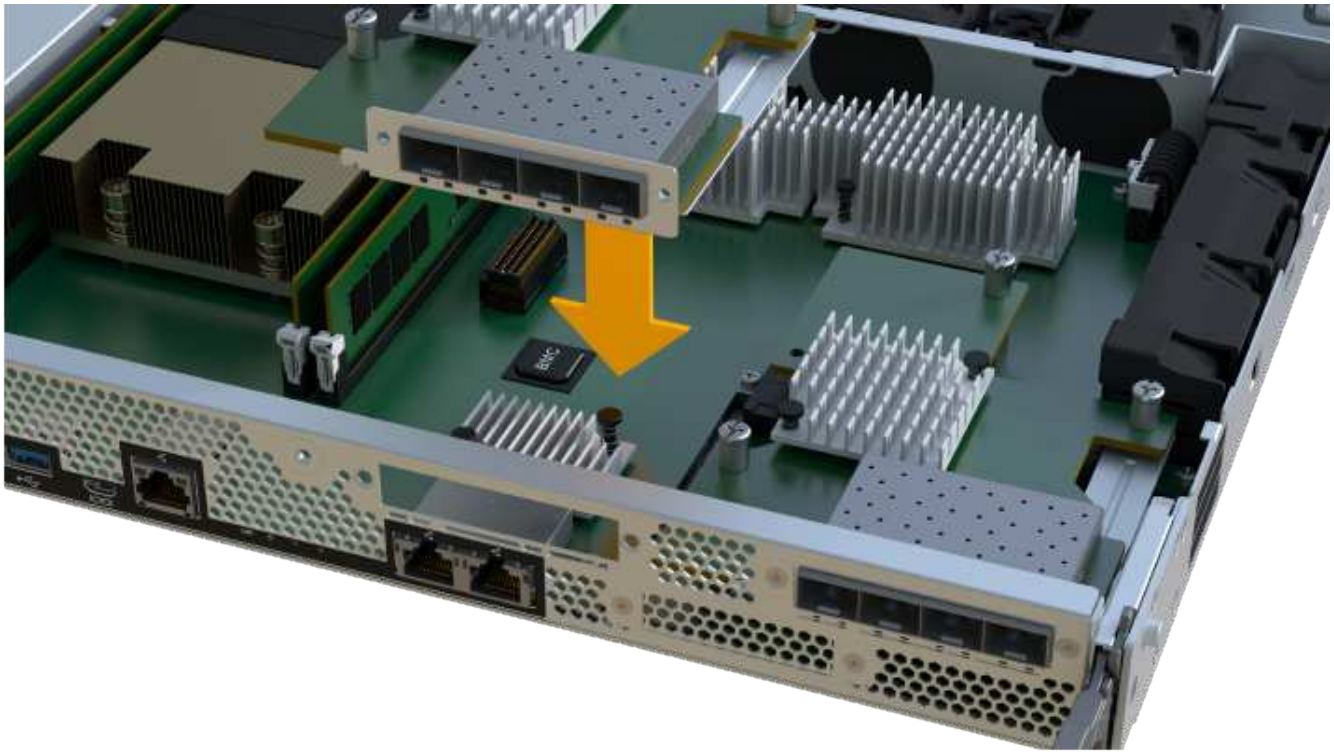
删除旧 HIC 后，您可以安装新 HIC 。

* 可能丢失数据访问 * —如果 HIC 是为另一个 E 系列控制器设计的，请勿在 EF300 或 EF600 控制器箱中安装该 HIC 。此外，两个控制器和两个 HIC 必须相同。如果存在不兼容或不匹配的 HIC ，则会在您接通电源时导致控制器锁定。

步骤

1. 打开新 HIC 和新 HIC 面板的包装。
2. 将 HIC 上的单个翼形螺钉与控制器上的相应孔对齐，并将 HIC 底部的连接器与控制器卡上的 HIC 接口连接器对齐。

   请注意，不要擦除或撞击 HIC 底部或控制器卡顶部的组件。

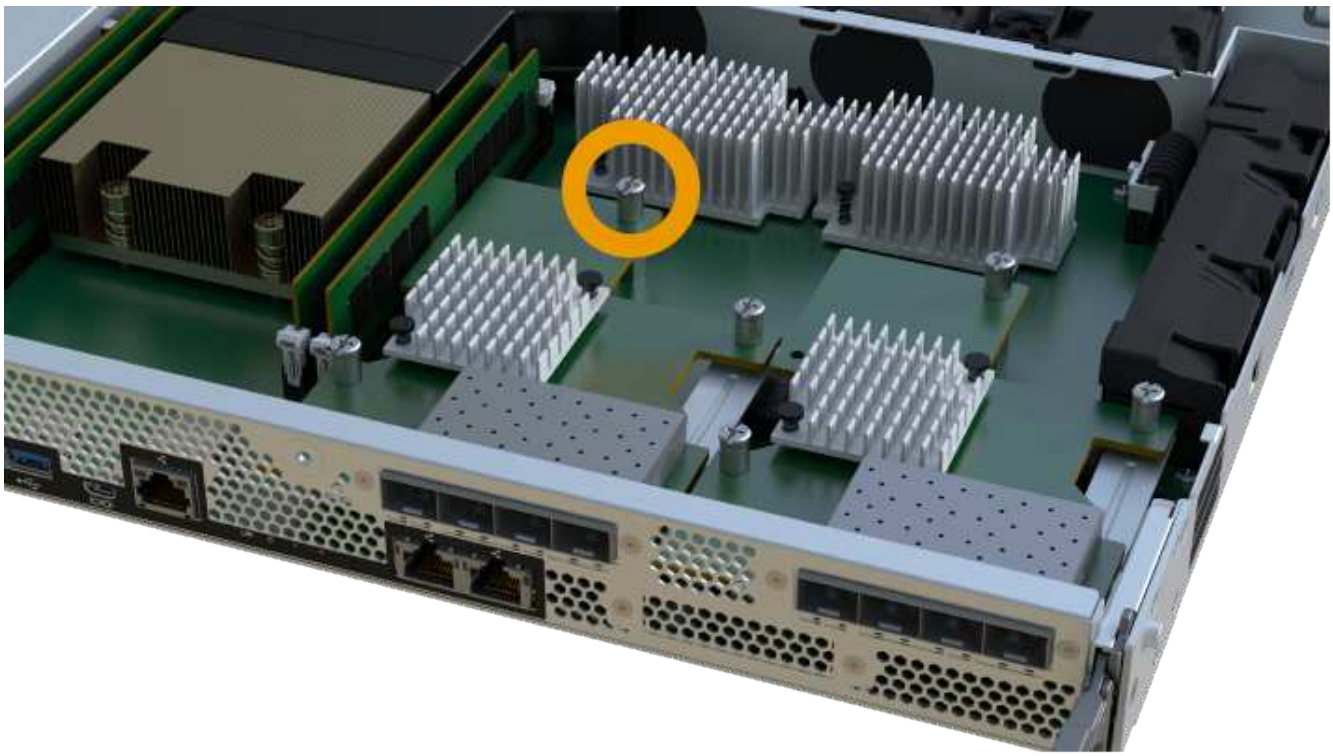


上图为示例， HIC 的外观可能有所不同。

3. 小心地将 HIC 放低到位，然后轻按 HIC 以固定 HIC 连接器。

* 可能的设备损坏 * —请务必小心，不要挤压 HIC 和翼形螺钉之间控制器 LED 的金带连接器。

4. 手动拧紧 HIC 翼形螺钉。



上图为示例； HIC 的外观可能有所不同。

请勿使用螺丝刀，否则可能会过度拧紧螺钉。

5. 使用 1 号十字螺丝刀，使用三个螺钉连接从原始 HIC 上卸下的 HIC 面板。

第 5 步：重新安装控制器箱

升级 HIC 后，将控制器箱重新安装到控制器架中。

步骤

1. 降低控制器箱上的盖板并固定翼形螺钉。
2. 在挤压控制器把手的同时，将控制器箱轻轻滑入控制器架中。

正确安装到磁盘架后，控制器会发出卡嗒声。

3. 如果已卸下 SFP ，请将其安装到新 HIC 中，然后重新连接所有缆线。如果使用多个主机协议，请确保将 SFP 安装在正确的主机端口中。

   如果使用多个主机协议，请确保将 SFP 安装在正确的主机端口中。

第 6 步：完成 HIC 升级

将控制器置于联机状态，收集支持数据并恢复操作。

步骤

1. 将控制器置于联机状态。
   a. 插入电源线。
2. 在控制器启动时，检查控制器 LED 。
   - 琥珀色警示 LED 仍保持亮起状态。
   - 主机链路 LED 可能亮起，闪烁或熄灭，具体取决于主机接口。
3. 控制器恢复联机后，确认其状态为最佳，并检查控制器架的警示 LED 。

   如果状态不是最佳状态，或者任何警示 LED 均亮起，请确认所有缆线均已正确就位，并且控制器箱已正确安装。如有必要，请拆下并重新安装控制器箱。

   > 如果无法解决此问题，请联系技术支持。

4. 单击菜单： Hardware[支持 > 升级中心] 以确保已安装最新版本的 SANtricity OS 。

   根据需要安装最新版本。

5. 验证所有卷是否均已返回到首选所有者。
   a. 选择菜单： Storage[Volumes] 。在 * 所有卷 * 页面中，验证卷是否已分发到其首选所有者。选择菜单：更多 [更改所有权] 以查看卷所有者。
   b. 如果卷全部归首选所有者所有，请继续执行步骤 6 。
   c. 如果未返回任何卷，则必须手动返回这些卷。转到菜单：更多 [重新分配卷] 。
   d. 如果在自动分发或手动分发后，只有部分卷返回给其首选所有者，则必须检查 Recovery Guru 以了解主机连接问题。
   e. 如果不存在 Recovery Guru ，或者按照恢复 Guru 步骤执行操作，则卷仍不会返回到其首选所有者联系支持部门。
6. 使用 SANtricity 系统管理器收集存储阵列的支持数据。
   a. 选择菜单： Support[支持中心 > 诊断] 。
   b. 选择 * 收集支持数据 * 。
   c. 单击 * 收集 * 。

      此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * support-data.7z* 。

升级存储阵列中的主机接口卡的过程已完成。您可以恢复正常操作。

更换 EF300 或 EF600 中发生故障的主机接口卡（ HIC ）

按照此操作步骤更换 EF300 或 EF600 阵列中发生故障的主机接口卡（ HIC ）。

更换发生故障的 HIC 时，必须关闭存储阵列电源，更换 HIC 并重新接通电源。

开始之前

- 请查看 "EF300 或 EF600 HIC 升级的要求"。

- 为此操作步骤计划停机维护时段。在成功完成此操作步骤之前，您无法访问存储阵列上的数据。由于两个控制器在启动时必须具有相同的 HIC 配置，因此在安装 HIC 时必须关闭电源。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 与控制器兼容的 HIC 。
- ESD 腕带，或者您已采取其他防静电预防措施。
- 一个无静电的平面工作区。
- 用于标识连接到控制器箱的每个缆线的标签。
- 1 号十字螺丝刀。
- 一个管理工作站，其浏览器可访问控制器的 SANtricity 系统管理器。（要打开 System Manager 界面，请将浏览器指向控制器的域名或 IP 地址。）

> * 可能丢失数据访问 * —如果 HIC 是为另一个 E 系列控制器设计的，请勿在 EF300 或 EF600 控制器箱中安装该 HIC 。此外，两个控制器和两个 HIC 必须相同。如果存在不兼容或不匹配的 HIC ，则会在您接通电源时导致控制器锁定。

第 1 步：使控制器脱机

将受影响的控制器置于脱机状态，以便安全地更换 HIC 。

步骤

1. 在 SANtricity 系统管理器中，查看恢复 Guru 中的详细信息，确认问题描述具有电池，并确保不需要先解决任何其他问题。
2. 从 Recovery Guru 的 Details 区域中，确定要更换的电池。
3. 使用 SANtricity 系统管理器备份存储阵列的配置数据库。

   如果删除控制器时出现问题，您可以使用保存的文件还原配置。系统将保存 RAID 配置数据库的当前状态，其中包括控制器上卷组和磁盘池的所有数据。

   - 在 System Manager 中：
     i. 选择菜单： Support[支持中心 > 诊断] 。
     ii. 选择 * 收集配置数据 * 。
     iii. 单击 * 收集 * 。

     此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * configurationData-<arrayName>-<DateTime>.7z* 。

4. 如果控制器尚未脱机，请立即使用 SANtricity 系统管理器将其脱机。
   a. 选择 * 硬件 * 。
   b. 如果图形显示了驱动器，请选择 * 显示磁盘架背面 * 以显示控制器。
   c. 选择要置于脱机状态的控制器。
   d. 从上下文菜单中，选择 * 置于脱机状态 * ，然后确认要执行此操作。

> 如果您正在使用尝试脱机的控制器访问 SANtricity 系统管理器，则会显示 SANtricity 系统管理器不可用消息。选择 * 连接到备用网络连接 * 以使用另一个控制器自动访问 SANtricity 系统管理器。

5. 等待 SANtricity System Manager 将控制器状态更新为脱机。

   > 更新状态之前，请勿开始任何其他操作。

6. 从 Recovery Guru 中选择 * 重新检查 * ，然后确认详细信息区域中的确定删除字段显示是，表示可以安全删除此组件。

第 2 步：拆下控制器箱

卸下控制器箱，以便更换出现故障的主机接口卡。

步骤

1. 为连接到控制器箱的每个缆线贴上标签。
2. 断开控制器箱的所有缆线。

   > To prevent degraded performance, do not twist, fold, pinch, or step on the cables.

3. 如果 HIC 端口使用 SFP+ 收发器，请将其卸下。

   根据要升级到的 HIC 类型，您可能能够重复使用这些 SFP 。

4. 确认控制器背面的缓存活动 LED 是否熄灭。
5. 按压控制器两侧的手柄，然后向后拉，直到其从磁盘架中释放为止。

6. 用两只手和把手将控制器箱滑出磁盘架。如果控制器的正面没有机箱，请用两只手将其完全拉出。

始终用双手支撑控制器箱的重量。

7. 将控制器箱放在无静电的平面上。

第 3 步：卸下 HIC

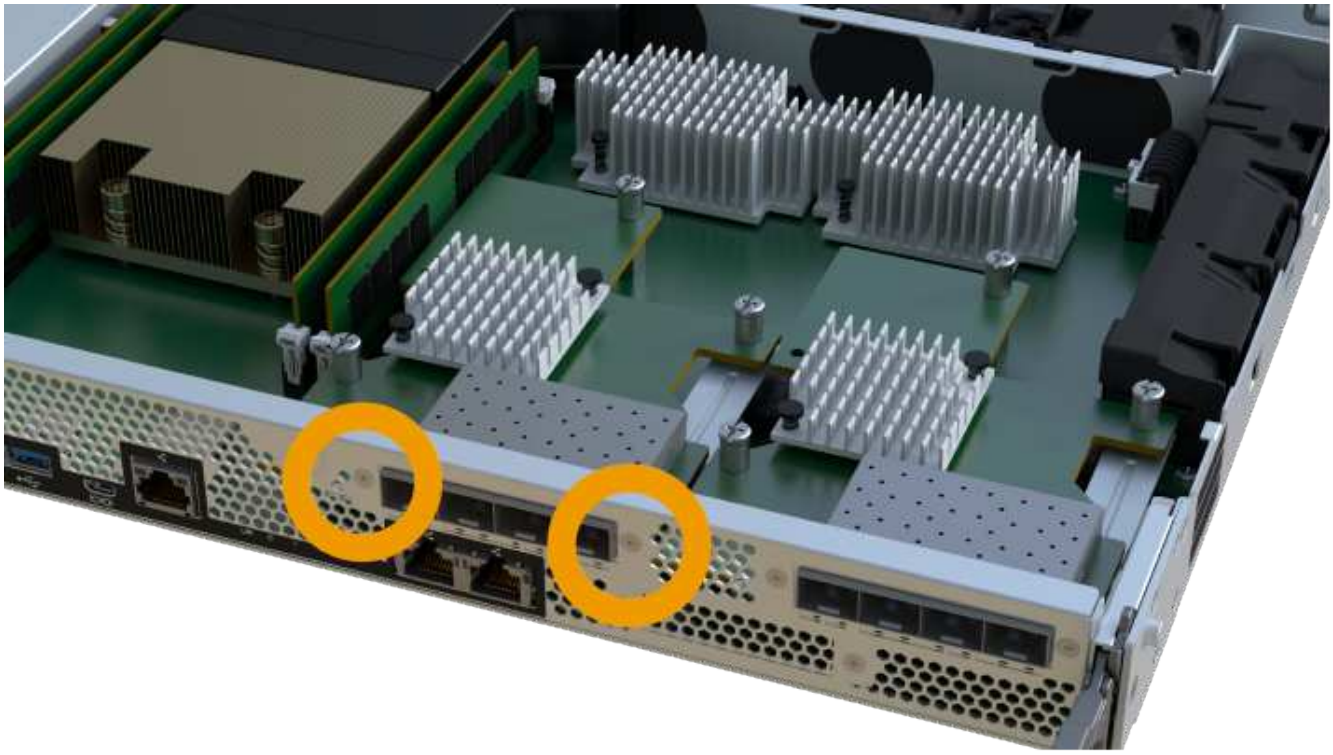
删除原始 HIC ，以便使用升级后的 HIC 进行更换。

步骤

1. 拧下单个翼形螺钉并提起控制器箱盖，以卸下控制器箱盖。
2. 确认控制器中的绿色 LED 是否熄灭。

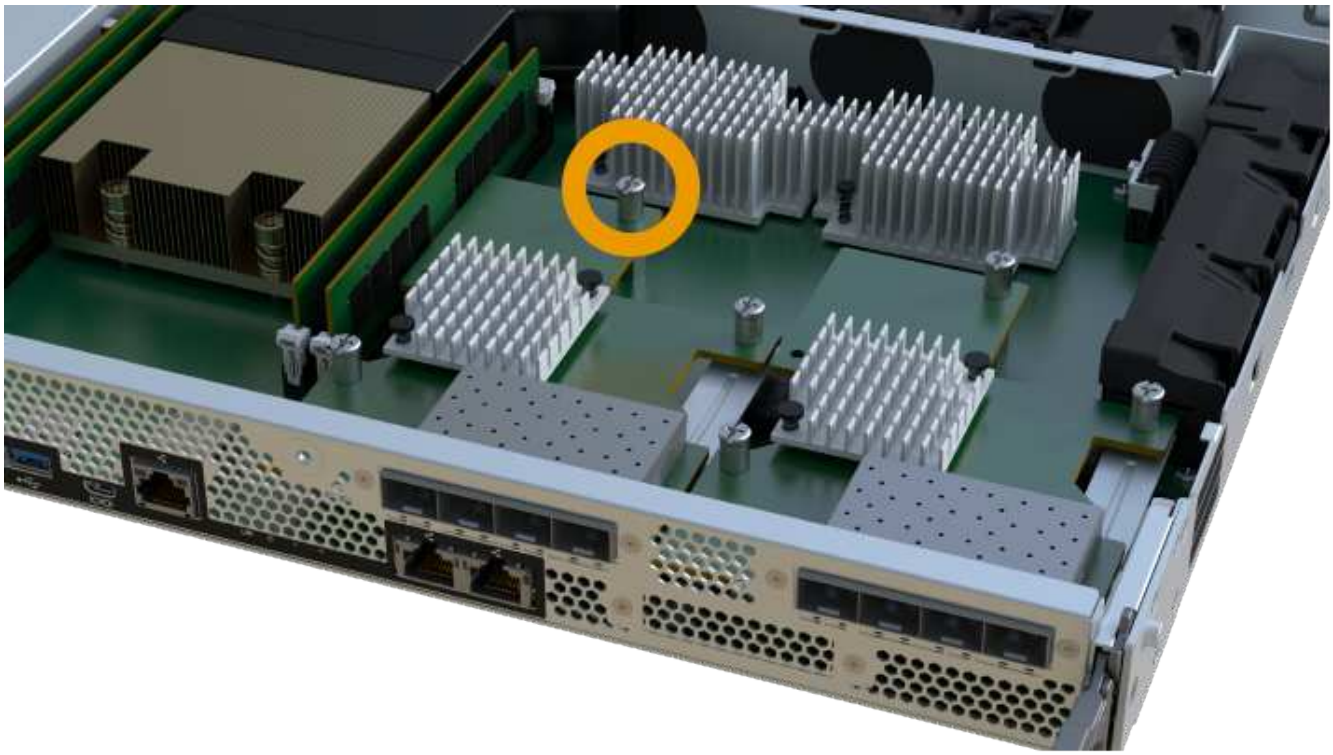
   如果此绿色 LED 亮起，则表示控制器仍在使用电池电源。您必须等待此 LED 熄灭，然后才能卸下任何组件。

3. 使用十字螺丝刀卸下将 HIC 面板连接到控制器箱的两个螺钉。



上图为示例； HIC 的外观可能有所不同。

4. 卸下 HIC 面板。
5. 使用您的手指或十字螺丝刀松开将 HIC 固定到控制器卡的单个翼形螺钉。

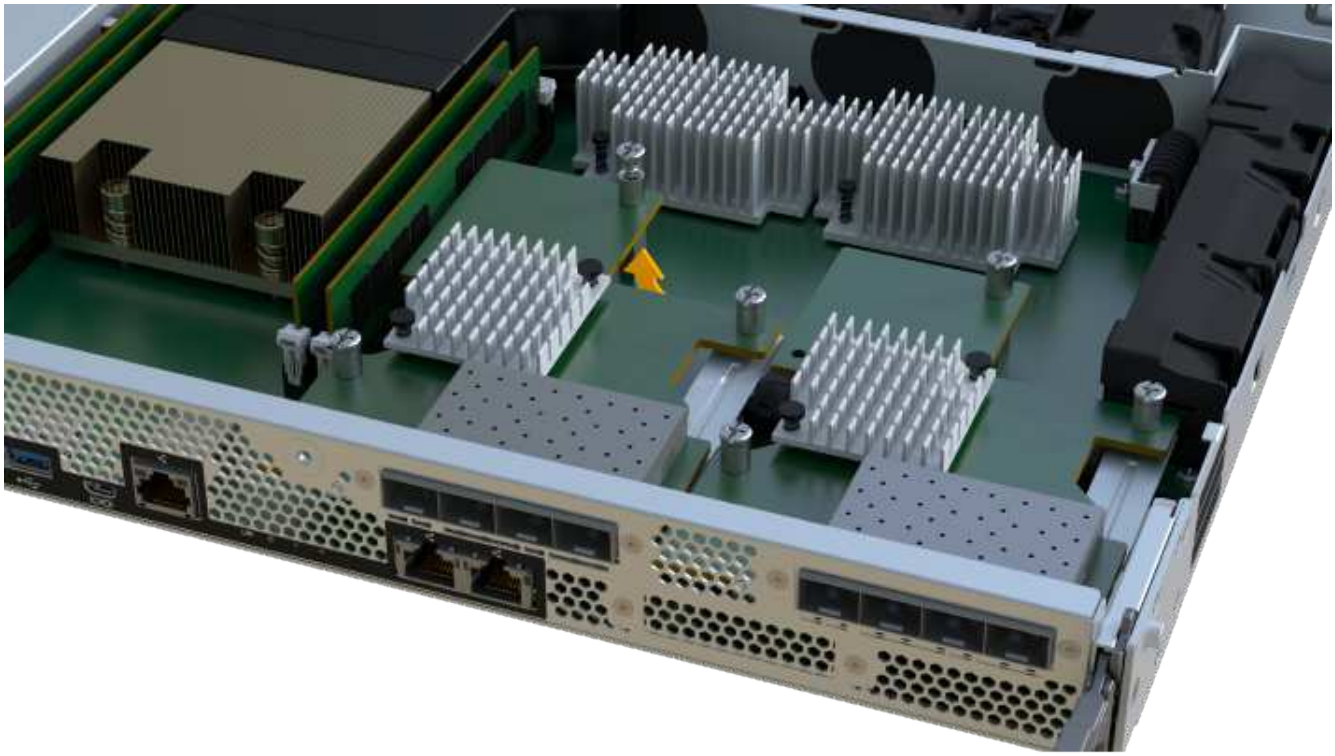


HIC 顶部有三个螺钉位置，但仅使用一个螺钉位置进行固定。

上图为示例； HIC 的外观可能有所不同。

6. 小心地将 HIC 从控制器卡上取下并从控制器中取出。

请注意，不要擦除或撞击 HIC 底部或控制器卡顶部的组件。



上图为示例； HIC 的外观可能有所不同。

7. 将 HIC 放在无静电的平面上。

第 4 步：更换 HIC

卸下旧 HIC 后，安装新的 HIC 。

* 可能丢失数据访问 * —如果 HIC 是为另一个 E 系列控制器设计的，请勿在 EF300 或 EF600 控制器箱中安装该 HIC 。此外，如果采用双工配置，则两个控制器和两个 HIC 必须相同。如果存在不兼容或不匹配的 HIC ，则会在您接通电源时导致控制器锁定。

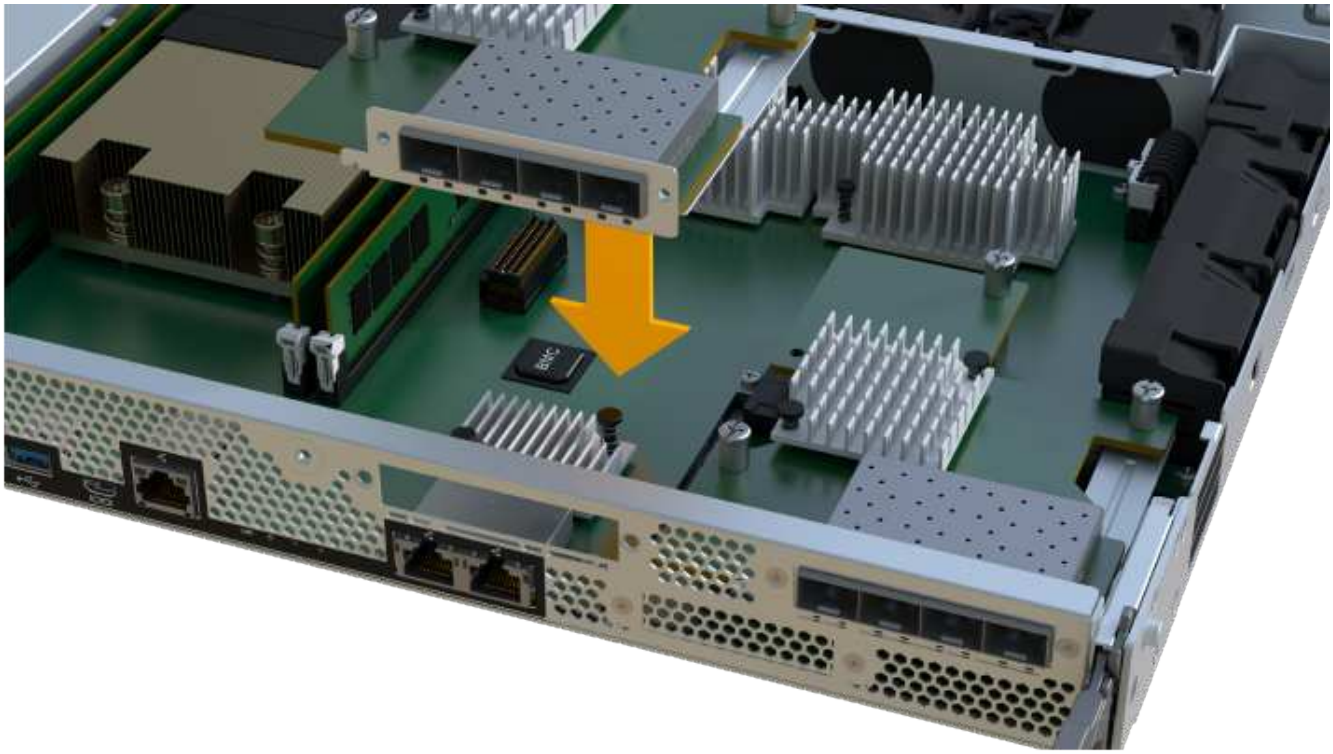
步骤

1. 打开新 HIC 和新 HIC 面板的包装。
2. 将 HIC 上的单个翼形螺钉与控制器上的相应孔对齐，并将 HIC 底部的连接器与控制器卡上的 HIC 接口连接器对齐。

   请注意，不要擦除或撞击 HIC 底部或控制器卡顶部的组件。

3. 小心地将 HIC 放低到位，然后轻按 HIC 以固定 HIC 连接器。

* 可能的设备损坏 * - 请务必小心，不要挤压 HIC 和翼形螺钉之间控制器 LED 的金带连接器。



上图为示例； HIC 的外观可能有所不同。

4. 手动拧紧 HIC 翼形螺钉。

   请勿使用螺丝刀，否则可能会过度拧紧螺钉。

5. 使用 1 号十字螺丝刀，使用三个螺钉连接从原始 HIC 上卸下的 HIC 面板。

第 5 步：重新安装控制器箱

更换 HIC 后，将控制器箱重新安装到控制器架中。

步骤

1. 降低控制器箱上的盖板并固定翼形螺钉。
2. 在挤压控制器把手的同时，将控制器箱轻轻滑入控制器架中。

正确安装到磁盘架后，控制器会发出卡嗒声。

3. 将 SFP 安装到新 HIC 中，然后重新连接所有缆线。

   如果使用多个主机协议，请确保将 SFP 安装在正确的主机端口中。

第 6 步：完成 HIC 更换

将控制器置于联机状态，收集支持数据并恢复操作。

步骤

1. 将控制器置于联机状态。
   a. 在 System Manager 中，导航到硬件页面。
   b. 选择 * 显示控制器的背面 * 。
   c. 选择已更换主机接口卡的控制器。
   d. 从下拉列表中选择 * 置于联机状态 * 。
2. 在控制器启动时，检查控制器 LED 。

   重新建立与另一控制器的通信时：

   - 琥珀色警示 LED 仍保持亮起状态。
   - 主机链路 LED 可能亮起，闪烁或熄灭，具体取决于主机接口。
3. 控制器恢复联机后，确认其状态为最佳，并检查控制器架的警示 LED 。

   如果状态不是最佳状态，或者任何警示 LED 均亮起，请确认所有缆线均已正确就位，并且控制器箱已正确安装。如有必要，请拆下并重新安装控制器箱。

如果无法解决此问题，请联系技术支持。

4. 单击菜单： Hardware[支持 > 升级中心] 以确保已安装最新版本的 SANtricity OS 。

   根据需要安装最新版本。

5. 验证所有卷是否均已返回到首选所有者。

   a. 选择菜单： Storage[Volumes] 。在 * 所有卷 * 页面中，验证卷是否已分发到其首选所有者。选择菜单：更多 [更改所有权] 以查看卷所有者。

   b. 如果卷全部归首选所有者所有，请继续执行步骤 6 。

   c. 如果未返回任何卷，则必须手动返回这些卷。转到菜单：更多 [重新分配卷] 。

   d. 如果在自动分发或手动分发后，只有部分卷返回给其首选所有者，则必须检查 Recovery Guru 以了解主机连接问题。

   e. 如果不存在 Recovery Guru ，或者按照恢复 Guru 步骤执行操作，则卷仍不会返回到其首选所有者联系支持部门。

6. 使用 SANtricity 系统管理器收集存储阵列的支持数据。

   a. 选择菜单： Support[支持中心 > 诊断] 。

   b. 选择 * 收集支持数据 * 。

   c. 单击 * 收集 * 。

      此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * support-data.7z* 。

主机接口卡更换已完成。您可以恢复正常操作。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。